Probabilidad y Estadística

TUIA - FCEIA

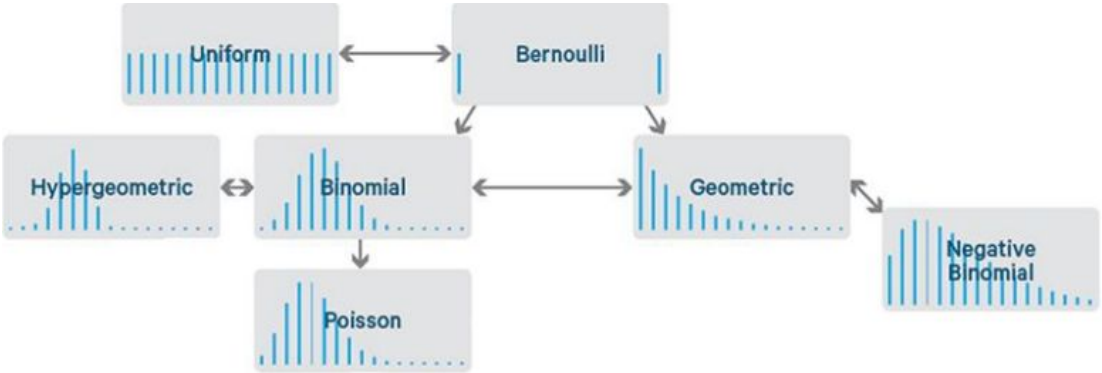
Unidad 5

Gottig, Nicolás
Avila, Aylen
L'heureux, Julián

Distribuciones conocidas de probabilidad

Existen diversas familias de distribuciones que aparecen en problemas reales al intentar modelar el comportamiento probabilístico de las V.A.

Aunque depende de las características del experimento aleatorio, hay fenómenos que aunque expliquen distintas dimensiones de la realidad, tienen el mismo comportamiento (modelo).



Distribuciones conocidas de probabilidad

Además de modelar el comportamiento de un fenómeno de nuestro interés, está demostrado que muchos *estadísticos* convergen a cierto comportamiento, que puede ser modelado mediante las distribuciones conocidas.

Hay muchas distribuciones, tanto continuas como discretas. Incluso algunas distribuciones son casos específicos de otras. En el curso estudiaremos la distribución Normal, Exponencial, Poisson y Binomial.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

La distribución normal o gaussiana está presente en muchos temas relativos a la estadística clásica, sobre todo la inferencia paramétrica, porque muchos estadísticos tienen esta distribución.

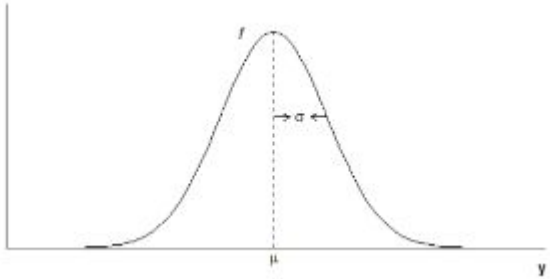
Además, se ajusta a muchos fenómenos de distinta naturaleza, desde la estatura de los habitantes de un país, la humedad de un grano, la medición de ciertas piezas fabricadas, etc.

$si\ Y \sim N\ (\mu, \sigma)\quad entonces$

$\boldsymbol{E(Y) = \mu},\ \ y$

$\boldsymbol{D(Y) = \sigma}$

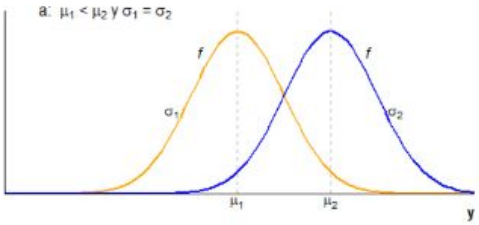
$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}, y \in R$$



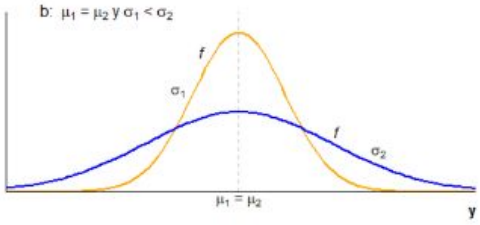
DISTRIBUCIÓN NORMAL

Algunas particularidades:

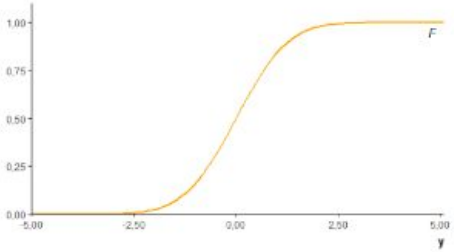
- Tiene forma de “campana” (simétrica y mesocúrtica),
- Es simétrica respecto a su media.
- La moda es igual a la media (es decir, presenta un valor máximo en μ)
- Se puede asociar la distribución de una V.A Normal a una normal Z estándar, con parámetro 0 y 1. Se denomina *Normal Z estándar.* $z = \frac{X - \mu}{\sigma}$



Variación de mu



Variación de sigma



Distribución acumulada

DISTRIBUCIÓN NORMAL

¿Cómo calculo probabilidades si se que la variable se distribuye Normal?

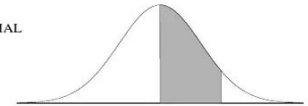
- Se solían utilizar tablas con probabilidades ya calculadas para la variable Z estándar. Es decir, se transformaba la variable, se buscaban las acumuladas para el valor de Z en la tabla, y si la probabilidad de interés correspondía a un intervalo, se restaban las probabilidades acumuladas.

- Hoy se puede usar la computación para el cálculo de probabilidades. Pueden utilizarse una infinidad de aplicaciones o lenguajes de programación. En el curso utilizaremos *R*, y la aplicación para celulares denominada ***Probability Distributions.***

- ¿Y si no tengo ninguna de estas alternativas? puedo aproximar la probabilidad a través de la **regla empírica.**

ÁREAS BAJO LA CURVA NORMAL

TIPIFICADA DE 0 A Z



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

DISTRIBUCIÓN NORMAL

La **regla empírica** sirve para aproximar la probabilidad de que una variable tome valores en un intervalo $\mu \pm k.\sigma$ para k =1,2 o 3.

Es una herramienta útil **siempre y cuando** la distribución sea campanular, y cuando contemos solo con los parámetros (o estadísticos) del conjunto.

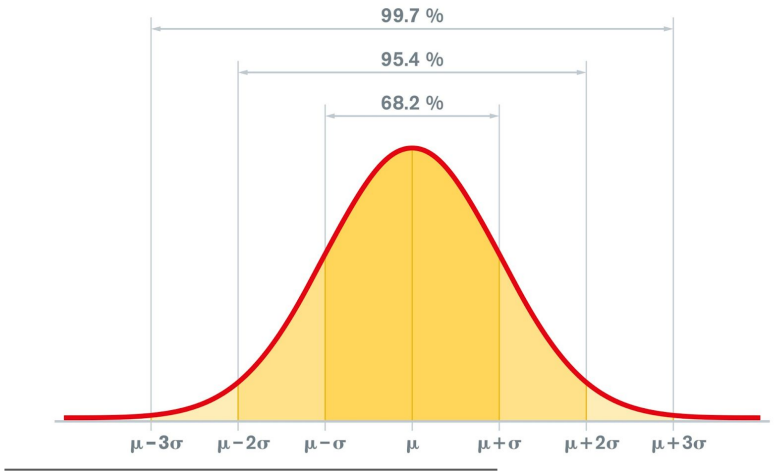
Si la distribución no es simétrica hay otras aproximaciones como la Desigualdad de Chebyshev.

Formalmente, con la regla empírica afirmamos que:

$$P(\mu_Y - \sigma_Y < Y < \mu_Y + \sigma_Y) \approx 0{,}68$$

$$P(\mu_Y - 2\sigma_Y < Y < \mu_Y + 2\sigma_Y) \approx 0{,}95$$

$$P(\mu_Y - 3\sigma_Y < Y < \mu_Y + 3\sigma_Y) \approx 0{,}997$$

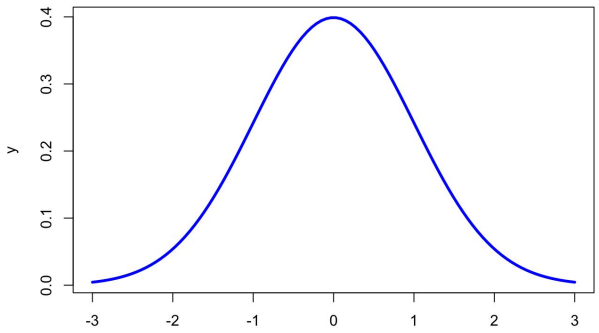


Proporciones estimadas por regla empírica

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Si se sabe que la producción de barras de acero genera longitudes en mm (Y) con distribución normal (media = 250mm y desv. est = 0.20 mm) e interesa saber:

- La probabilidad de que al seleccionar una barra al azar, su longitud se encuentre entre 249,8 mm y 250,2 mm.
- La proporción de barras con longitud mayor a 250,4 mm.
- **La proporción de barras con longitud entre 249.9 mm y 250.2 mm.**
- **¿Cuál es la longitud de barras que acumula el 99 % de las longitudes?**



DISTRIBUCIÓN NORMAL

1. La tensión eléctrica de salida (en voltios) de una fuente de energía eléctrica en diferentes instantes se distribuye Normal, con media 12 V y desvío estándar de $0,10$ V. Por norma establecida, la tensión de salida en cualquier instante debe ser un valor perteneciente al intervalo $12 \pm 0,15$.
   a) Indique la población en estudio, la variable que se mide (clasifíquela) y la población estadística.
   b) Bosqueje la función de densidad de probabilidad de la variable y comente qué información brinda sobre esta población estadística.
   c) Para un instante seleccionado al azar, ¿cuál es la chance de que la tensión de salida de la fuente sea de a lo sumo $11,9$ V?
   d) Calcule la probabilidad de que en un instante cualquiera la fuente de energía tenga una tensión de salida de al menos $12,2$ V.
   e) ¿En qué proporción de instantes, la fuente de energía cumple con la norma establecida para la tensión de salida?
   f) ¿Qué valor de la tensión de salida es superado en el 40 % de los instantes?
   g) Represente gráficamente los valores obtenidos en los items *c*) al *f*).

DISTRIBUCIÓN NORMAL

4. En la producción de vidrios para ventanas, una de las características principales es su espesor (en milímetros). Una empresa de la zona produce diferentes tipos de vidrios y respecto de uno de ellos se puede afirmar que el comportamiento del espesor (Y) puede describirse con una distribución Normal con $\mu = 6$ mm y $\sigma = 0,01$ mm.
   a) ¿Qué interpretación debe darse a la expresión resaltada?
   b) Una empresa constructora (Empresa A) requiere vidrios cuyo espesor sea un valor perteneciente al intervalo $6,01 \pm 0,03$. Otra empresa (Empresa B) requiere vidrios cuyo espesor sea un valor perteneciente al intervalo $6 \pm 0,02$.
   Por la gran cantidad de vidrios que necesitan estas empresas, la productora sólo puede abastecer a una de ellas y acuerda reponer los vidrios con espesor fuera de las especificaciones definidas. ¿A cuál empresa le aconsejaría Ud. abastecer? Justifique su respuesta.
   c) Si se pudieran disponer acciones en el proceso de producción de los vidrios tendientes a modificar alguno de los parámetros de la distribución del espesor, ¿qué parámetro procuraría Ud. cambiar para disminuir la proporción de vidrios que no safisfacen las especificaciones para el espesor, en el caso que se decida abastecer a la empresa elegida? ¿Y en el caso de la otra empresa?

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

La distribución exponencial es muy usada en supervivencia y confiabilidad. Modela adecuadamente fenómenos de del tiempo de espera o tiempo hasta la ocurrencia de un evento (Ej. Llamadas, autos en un peaje, clientes a una fila, etc…) o tiempo entre dos eventos sucesivos. Es asimétrica a la derecha, la media es mayor a la mediana y la moda es 0 (el máximo se presenta en y = 0). **Por su propiedad de falta de memoria** (el futuro no depende del pasado) **el proceso se reinicia en cada evento.**

Dada una variable aleatoria Y el tiempo de espera hasta la primera ocurrencia de A (un evento de interés con tasa de ocurrencia α) se define como:

$$Sea\ Y\ una\ V.A\ con\ distribución\ exponencial\ y\ parámetro\ \alpha$$

$$Y \sim \exp(\alpha)$$

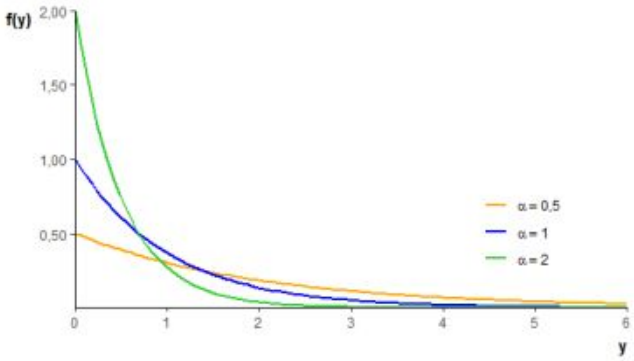
$$f_y(y) = \alpha e^{-\alpha y},\ \ \alpha > 0,\ \ y \geq 0$$

$$F_y(y) = 1 - e^{-\alpha y}, y \geq 0$$

$$E(Y) = \frac{1}{\alpha}$$

$$D(Y) = \frac{1}{\alpha}$$

¿Si en promedio recibo dos clientes por hora… cuánto debo esperar, en promedio, para recibir un cliente?



DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

Dado que la distribución exponencial modela la espera hasta la ocurrencia de un evento, y considerando la siguiente situación:

"Se conoce que, en un determinado cruce de calles, el tiempo de espera promedio entre un accidente y otro (en horas) es de 98.2 y los valores se comportan según un modelo exponencial".

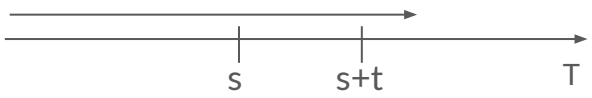
- Defina la variable, población y especifique el modelo con los parámetros correspondientes.
- Interprete el parámetro de la distribución y su esperanza.
- ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca nuevamente un accidente en menos de 24 horas?

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

PROPIEDAD DE FALTA DE MEMORIA

Los eventos son independientes entre sí, por lo que habiendo ocurrido el evento de interés, podemos empezar a contar de vuelta hasta que suceda de nuevo, y las probabilidades asociadas a la presencia del fenómeno permanecen invariantes.

Formalmente, si Y es una variable aleatoria que cuenta el tiempo de espera hasta que sucede A y sigue una distribución exponencial con parámetro a, la probabilidad de que haya un tiempo adicional (t) hasta la ocurrencia del evento si no sucedió en un periodo s, es P(Y > t). Es decir, no me interesa el tiempo transcurrido (propiedad de falta de memoria).



$$P(Y > s + t \mid Y > s) = P(Y > t)$$

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

13. Los administradores de un sitio web conocen, por experiencia, que el tiempo (en segundos) que transcurre entre una visita y la siguiente se comporta según el modelo Exponencial, con parámetro $\alpha = 0,2\ s^{-1}$.

    a) Indique la población en estudio, la variable que se mide (clasifíquela) y la población estadística.

    b) Bosqueje la función de densidad de probabilidad de la variable y comente qué información brinda sobre esta población estadística.

    c) Para un par de visitas consecutivas, seleccionadas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran a lo sumo 4 s entre ellas?

    d) Calcule la probabilidad de que entre una visita y la siguiente transcurran como mínimo 2 s.

    e) ¿En qué proporción de pares de visitas consecutivas, transcurren entre 1 y 4 s?

    f) ¿Qué valor del tiempo transcurrido entre dos visitas consecutivas no es superado por el 20 % de los pares?

    g) Represente gráficamente los valores obtenidos en los items *c*) al *f*).

Cuál es la probabilidad de que transcurran como mínimo 5 segundos, dado que ya transcurrieron 2 segundos?

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

15. La duración (en horas) de un cierto tipo de componente electrónico es una variable aleatoria T con distribución Exponencial. Se conoce que el desvío estándar de la duración para estos componentes vale $4347,82$ h.
    - *a*) Determine el valor del parámetro matemático de la distribución de probabilidades de las duraciones de los componentes.Justifique.
    - *b*) Obtenga e interprete el promedio y la mediana de la duración de los componentes. Justifique la relación entre ambos valores.
    - *c*) Calcule e interprete el rango intercuartílico.
    - *d*) Para los siguientes items, responda sin realizar cálculos. Justifique su respuesta.
        1) Obtenga la probabilidad de que un componente dure más de 3013,7 h.
        2) Indique el valor de la probabilidad de que un componente dure más de 4013,7 h, si ya ha durado 1000 h. Exprese formalmente a esta probabilidad.

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

16. En una metalúrgica producen alambres de diferentes tipos y calidades. Para los alambres de calidad alta, se está estudiando la ocurrencia de imperfecciones. Se sabe por experiencia que la distancia (en metros) entre una imperfección y la siguiente se distribuye según el modelo Exponencial, con $\alpha = 0,004\ \mathrm{m}^{-1}$. Para que en los rollos no se presenten imperfecciones, cuando aparece una, se corta el alambre y se enrolla, obteniéndose rollos de longitud variable.
    a) Si se define como población de interés a la totalidad de rollos de alambre de calidad alta, obtenga la longitud promedio por rollo y el desvío estándar. Interprete ambas medidas, indicando si se trata de parámetros o estadísticos.
    b) Los clientes pretenden que los rollos tengan como mínimo 100 m. Un analista, observando el valor de la longitud promedio de los rollos, afirma que con seguridad la mayoría de ellos va a cumplir con esa condición.
        1) Usted, ¿qué opina de esa afirmación?
        2) Mencione otra medida que informe sobre el cumplimiento de la pretensión de los clientes y obtenga su valor.
    c) En la empresa pretenden que más del 80 % de sus rollos superen los 100 m, aunque sólo iniciarían acciones correctivas en el proceso si no se alcanza el 70 %. Interesa saber si deben iniciarse acciones correctivas.

    Plantee brevemente el problema (defina población, variable, parámetro de interés y objetivo en términos de dicho parámetro) e informe sus conclusiones.

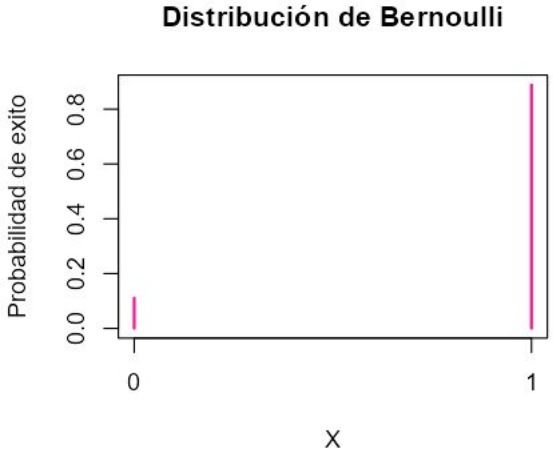
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Uno de los experimentos más simples es el ensayo de **Bernoulli**: posee dos resultados posibles (éxito o fracaso) y la variable aleatoria X (o variable de Bernoulli / con distribución de Bernoulli) puede tomar valores 1 y 0 con probabilidad **p** y **1-p** respectivamente. Su función de probabilidad para X = {0,1} es:

$$p_x(x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{1} x p_x(x) = 0(1-p) + 1p = p$$

$$V(X) = \sum_{0}^{1} x^2 p_x(x) - p^2 = p - p^2 = p(1-p)$$



*En general simbolizamos la proporción poblacional con π

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Suponga que una droga para una cierta enfermedad tiene una posibilidad de curar del 0.8, Si el experimento consiste en seleccionar al azar una persona tratada y observar si se curó o no, este comportamiento puede modelarse mediante el ensayo de Bernoulli definiendo **x = 1 (si se cura)** o **x = 0 (si no se cura)**:

Valor de X	Px(X)
1 (Éxito -se cura)	0.8
0 (Fracaso)	1-0.8 = 0.2

$$p_x(x) = 0.8^x 0.2^{1-x}, \qquad x = 0, 1$$

¿Y si repetimos el mismo experimento muchas veces? es decir…Seleccionamos 10 personas tratadas con la droga y observamos, para cada 1, si se cura o no.

Acá aparece una variable nueva… X… que es “Cantidad de pacientes curados en grupos de 10”, X = {0, 1, … 10}..

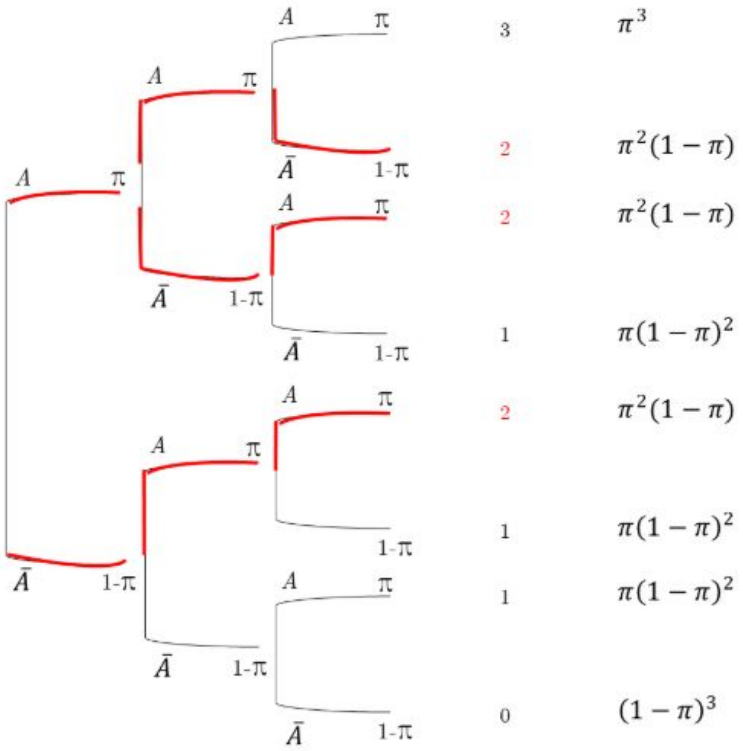
X ~ Bi(n = 10, p = 0.8)

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Realizamos el ensayo anterior 3 veces. Definimos Xi = 1 si la i-ésima persona se cura y Xi = 0 si no lo hace. Entonces para cada i = 1,...,3. Xi es una variable de Bernoulli con la función de probabilidad anterior.

Ahora, no nos interesa saber si cada persona se curó o no sino cuantas de las 3 se curaron. La nueva variable aleatoria es Y: N° de personas que se curaron entre 3. El recorrido de esta variable es Ry = {0, 1, 2, 3} y su probabilidad puntual es P(Y = y) para cada valor del recorrido. La población asociada a esta variable es el total de grupos de 3 personas.

Un supuesto importante es que la probabilidad en cada unidad de estudio no incide en las probabilidades de éxito del resto.



$$P(Y=2) = p_y(y=2) = \pi^2(1-\pi) + \pi^2(1-\pi) + \pi^2(1-\pi) = 3\pi^2(1-\pi)$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

La expresión anterior es equivalente al número combinatorio 3 C 2, e indica la cantidad de grupos distintos, de tamaño 3 en los cuales 2 de los elementos verifican el éxito y el restante no.

$$C_{n,y} = \frac{n!}{(n-y)!\,y!} = \binom{n}{y}$$

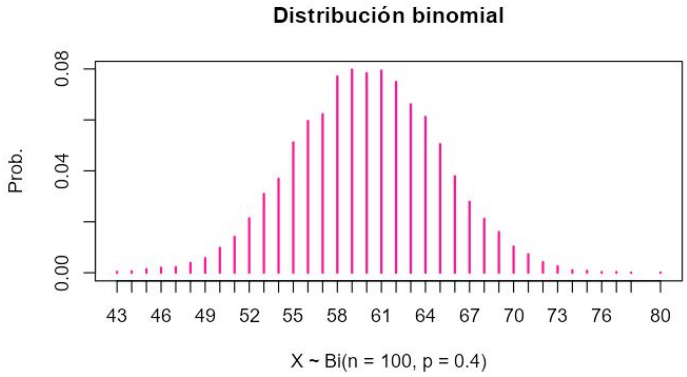
Entonces la ley que sigue la distribución binomial es:

$$Y \sim Bi(n, \pi)$$

$$p_y(y) = \binom{n}{y} \pi^y (1-\pi)^{(n-y)}, \quad para\ y = 0, 1, \dots n$$

$$E(Y) = n\pi$$

$$D(Y) = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$$



DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Supongamos que, en vez de 3 pacientes tenemos 30. Sabemos que la probabilidad de que un paciente se cure es 0.8. Si la cantidad de pacientes recuperados (Y) en grupo de 10 se distribuye binomial, la especificación del modelo es:

Y: # de pacientes recuperados en un grupo de 10

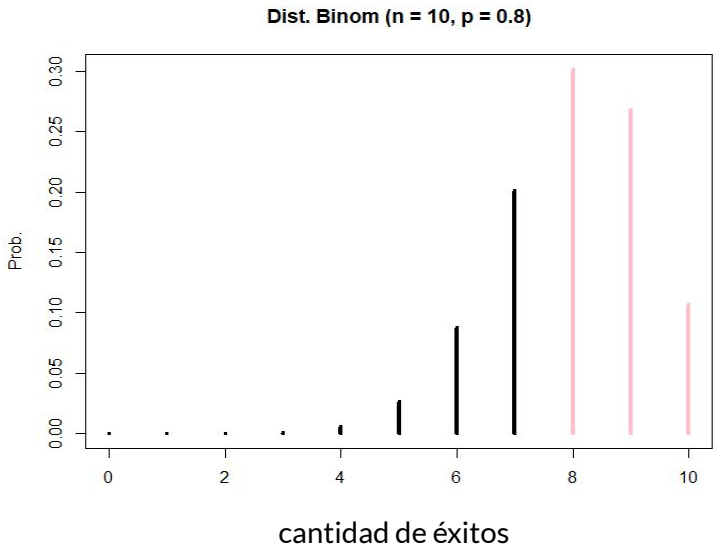
$$Y \sim Bi(n = 10, \boldsymbol{\pi} = 0.8)$$

Entonces podemos conocerla probabilidad de que se recuperen 8 pacientes:

$$P(Y = 8) = \binom{10}{8} 0.8^8 (1 - 0.8)^{(10-8)} = 0.30$$

O la probabilidad de que se curen 8 o más pacientes en muestras de 10 o bien, la proporción de grupos en los cuales se curan 8 o más pacientes:

$$P(Y > 7) = \binom{10}{8} 0.8^8 (1 - 0.8)^{(10-8)} + \binom{10}{9} 0.8^9 (0.2)^1 + \binom{10}{10} 0.8^{10} 0.2^0 = 0.677$$



DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

20. Una distribuidora de productos alimenticios ha adoptado la política de hacer un descuento del 10 % a los clientes que paguen en efectivo en vez de hacerlo con tarjeta de crédito. Su experiencia indica que el 50 % de los clientes adoptan el descuento. Sea *X: número de personas que aceptan el descuento entre los próximos 20 clientes*.

    a) Indique la población en estudio, la variable que se mide (clasifíquela) y la población estadística.

    b) En esta situación, ¿parecen razonables las hipótesis para considerar que la variable sigue una distribución Binomial? Justifique.

    c) Suponiendo que el modelo Binomial es razonable, bosqueje la función de probabilidad puntual de la variable y comente qué información brinda sobre esta población estadística.

    d) Encuentre la probabilidad de que exactamente 5 de entre los próximos 20 clientes acepten el descuento.

    e) ¿Cuál es la proporción de grupos de 20 clientes en los cuales a lo sumo 6 acepten el descuento?

    f) Si se elige un grupo de 20 clientes al azar, ¿cuál es la chance de que al menos 10 clientes acepten el descuento?

    g) Encuentre la probabilidad de que entre 8 y 12 clientes (incluidos ambos) de entre los próximos 20 acepten el descuento.

DISTRIBUCIÓN POISSON

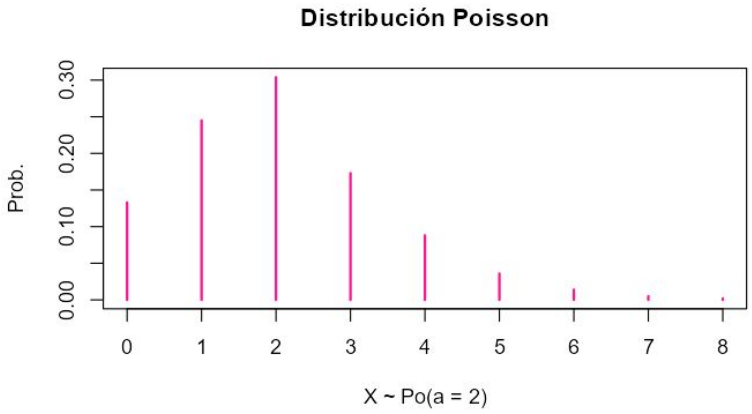
Es una variable del tipo conteo de éxitos (como la binomial) pero estos éxitos (o eventos, por ejemplo arribos) se presentan en una región del espacio o intervalo de tiempo continuo (no hay ensayos) con una tasa de ocurrencia α. La población asociada a la variable Y es el total de intervalos (regiones), todos de la misma amplitud

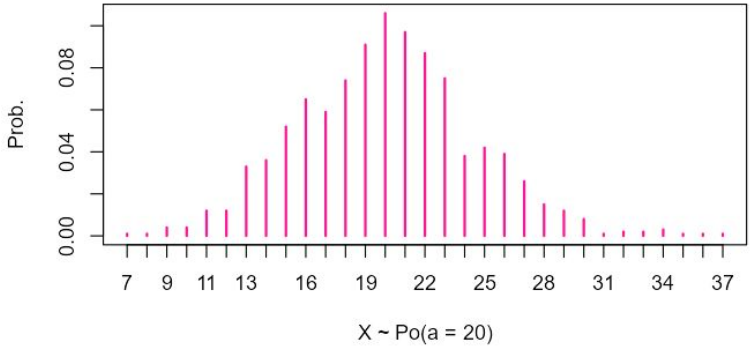
$$Y \sim Po(\alpha)$$

$$p_y(y) = \frac{e^{-\alpha}\alpha^y}{y!}, \qquad y = 0,1,2,\ldots$$

$$E(Y) = \alpha t$$

$$D(Y) = \sqrt{\alpha t}$$





DISTRIBUCIÓN POISSON

Una empresa se especializa en realizar ensayos de vida en dispositivos electrónicos. Para un dispositivo en particular llevó adelante un estudio por más de 5000 horas y registró la ocurrencia de fallas así como el tiempo transcurrido entre cada una.

Un usuario está interesado en utilizar estos dispositivos para construir circuitos especiales y para esto queria saber el número medio de fallas por semana. Es por ello que realiza una consulta en la empresa especializada a la que le va a comprar. La cantidad de fallas por hora es, en promedio ,**α = 0,002**

Se supone que la distribución de la variable **número de fallas por semana** (1 semana = 7 días = 168 horas), Y_{168}, es Poisson con **αt = 0,002.168 = 0,336** fallas cada 168 horas. Interesa determinar:

1. ¿Cuál es el número medio de fallas por semana? ¿y el desvío estándar?

3. ¿Qué proporción de semanas no hay fallas?

3. ¿Qué valor del número de fallas es superado por el 20% de las semanas?

$$p_y(y) = \frac{e^{-0,336}0,336^y}{y!}, \quad y = 0,1, \ldots$$

DISTRIBUCIÓN POISSON

Se define la variable aleatoria

Y_{168}: número de fallas en una semana (168 horas). La unidad asociada a esta variable es una semana.

En símbolos, se puede expresar $Y_{168} \sim Po(0{,}336)$ por lo que su función de probabilidad puntual resulta:

$$p_y(y) = \frac{e^{-0{,}336} 0{,}336^y}{y!}, \quad y = 0{,}1, \ldots$$

Relación entre Poisson y Exponencial

Considere que se define la variable Yt como el número de ocurrencia de eventos en intervalos de amplitud t cuyo comportamiento se describe mediante un proceso de Poisson, $Y_t \sim Po(\alpha t)$. Entonces, W, el tiempo que transcurre entre dos eventos sucesivos sigue una ley Exponencial, $W \sim Exp(\alpha)$. Ambas variables (W y Y_t) deben estar en la misma unidad de medida.

X: Cant. de llamadas en intervalos de una hora… X~Po(3)

L: Tiempo (en hs) hasta la próxima llamada L ~ Exp(3)

$$P(L > 1) = P(X = 0)$$

Relación entre Poisson y Exponencial

32. Una compañía aseguradora recibe reclamos por robos de cubiertas de vehículos en una determinada ciudad. El comportamiento del número de reclamos se puede aproximar con una distribución Poisson a razón de $2,25$ por semana.

a) Indique la población en estudio, la variable que se mide (clasifíquela) y la población estadística.

b) En esta situación, ¿parecen razonables las hipótesis para considerar que la variable sigue una distribución Poisson? Justifique.

c) Suponiendo que el modelo Poisson es razonable, bosqueje la función de probabilidad puntual de la variable y comente qué información brinda sobre esta población estadística.

d) Encuentre la probabilidad de que se reciban exactamente 5 reclamos en la próxima semana.

e) ¿Cuál es la proporción de semanas en las que se hacen 2 reclamos?

f) Si se elige una semana al azar, ¿cuál es la chance de que al menos haya un reclamo por robo de cubiertas?

g) Encuentre la probabilidad de que en una semana haya entre 2 y 5 reclamos (incluidos ambos).

h) ¿Qué cantidad de reclamos es superado en el 20 % de las semanas?

i) Represente gráficamente los valores obtenidos en los items *d*) al *h*).

Relación entre Poisson y Exponencial

36. Una máquina fabrica cables de fibra óptica con ocasionales defectos de manufactura. El número de defectos de ese tipo en tramos de L metros (X_L) es una variable aleatoria con distribución Poisson con una media de 3 defectos cada 100 metros lineales de cable producido.
    a) Se consideran las cantidades de defectos en tramos de cable de 50 m. Defina la variable de interés e indique su distribución de probabilidades.
    b) ¿Qué proporción de tramos tendrán más de 2 defectos de manufactura?
    c) ¿Qué distribución tiene la variable aleatoria L: Distancia (en metros) entre dos defectos consecutivos? Justifique.
    d) Obtenga la probabilidad de que pasen más de 50 metros entre un defecto y el siguiente.
    e) Exprese a la probabilidad obtenida en el item anterior en función de la variable definida al inicio de esta actividad. Justifique.